

EVIDENCIA DE TRABAJO - ÍTEM 2 TDR

Sistema de Medición y Reporte - Hoja de Ruta Perú

Período: Diciembre 2025 Valor: \$4,000 USD

1. REFERENCIA TDR

Ítem 2: Sistema de Medición y Reporte – Hoja de Ruta Perú (HR Perú)

Objetivo: Diseñar un sistema sectorial de reporte y seguimiento de indicadores para verificar el cumplimiento anual de las metas establecidas en la Hoja de Ruta de la Industria del Cemento y Concreto del Perú.

Actividades principales según TDR: - Diseño de un sistema MRV sectorial con procedimientos de confidencialidad - Elaboración del protocolo de captura de datos para la Calculadora - Desarrollo de una planilla estandarizada de medición y reporte - Coordinación con ASOCEN y FICEM para integración de resultados

Plazo TDR: Diciembre 2025 (primera implementación)

2. TRABAJO EJECUTADO

2.1 Análisis Profundo de Base de Datos LATAM4C

Descripción: Evaluación exhaustiva de la base de datos existente para identificar: - Estado de completitud de datos por empresa/país - Consistencia entre variables relacionadas - Gaps de información críticos - Calidad general de los datos para cálculos MRV

Entregable: Analisis_Profundo_BD_LATAM4C.pdf

2.2 Informe de Calidad de Datos con IA

Descripción: Análisis asistido por inteligencia artificial para: - Detección automática de anomalías - Identificación de patrones de error - Recomendaciones de mejora priorizadas - Infografía ejecutiva de estado de datos

Entregables: - informe_calidad_datos_ia.pdf - infografia_calidad_datos_hd.png - infografia_calidad_datos.htm

2.3 Análisis de Emisiones por Cadena de Valor

Descripción: Mapeo completo de emisiones a lo largo de la cadena productiva: - Identificación de fuentes de emisión por etapa - Cuantificación relativa de impactos - Puntos críticos para intervención - Visualización de la cadena completa

Entregables: - informe_emisiones_cadena_ia.pdf - infografia_emisiones_cadena_full.png - infografia_emisiones_cadena.html

2.4 Curvas CO vs Resistencia

Descripción: Desarrollo de curvas de referencia para benchmarking nacional: - Curva promedio país CO vs Resistencia del concreto - Análisis segmentado por bandas de resistencia - Mosaicos comparativos por categoría - Nube de puntos con datos teóricos

Entregables: - co2_por_resistencia.xlsx (datos fuente) - mosaico_baja_resistencia.png - mosaico_media_resistencia.png - mosaico_alta_resistencia.png - nube_puntos_teorica_4k.png - Presentación1.pptx (presentación ejecutiva)

3. EVIDENCIA DE ENVÍO

Emails a Ricardo Pareja - 3 de Diciembre 2025

Hora	Asunto	Adjuntos
13:55	“informe con IA”	Analisis_Profundo_BD_LATAM4C.pdf, informe_calidad_datos_ia.pdf, infografia_calidad_datos_hd.png, infografia_calidad_datos.html
14:34	“otro informe sobre las emisiones”	informe_emisiones_cadena_ia.pdf, infografia_emisiones_cadena_full.png, infografia_emisiones_cadena.html
21:39	“graficoas”	mosaico_baja_resistencia.png, mosaico_media_resistencia.png, mosaico_alta_resistencia.png, nube_puntos_teorica_4k.png, Presentación1.pptx, co2_por_resistencia.xlsx

Destinatario: Ricardo Pareja Soto rpareja@ficem.org **Remitente:** Carlos Pinilla carlos.pinilla@omniscien.cl

4. CORRESPONDENCIA CON TDR

Actividad TDR	Trabajo Realizado	Estado
Sistema MRV con confidencialidad	Análisis de BD con datos anonimizados	
Protocolo de captura de datos	Análisis de gaps y recomendaciones	
Planilla de medición y reporte	Estructura de datos en análisis	
Integración de resultados	Informes enviados a FICEM	

Entregables TDR Ítem 2:

- Protocolo de captura de datos para Calculadora
- Planilla de medición y reporte de emisiones e indicadores

5. VALORIZACIÓN

Componente	Horas Est.	Valor
Análisis de datos MRV y BD	15 hrs	\$1,500
Análisis emisiones cadena	10 hrs	\$1,000
Curvas CO ₂ vs Resistencia	10 hrs	\$1,000
Materiales ejecutivos (informes, infografías)	5 hrs	\$500

Componente	Horas Est.	Valor
Total	40 hrs	\$4,000

Tarifa implícita: \$100/hora (consistente con propuesta original)

6. CONCLUSIÓN

El trabajo correspondiente al Ítem 2 del TDR fue solicitado por FICEM y ejecutado durante diciembre 2025. Los entregables fueron enviados a Ricardo Pareja el 3 de diciembre de 2025.

Este trabajo no estaba incluido en la propuesta original del 8 de octubre de 2025, por lo que se solicita su regularización mediante la presente adenda.

Fecha de ejecución: Diciembre 2025 **Valor a facturar:** \$4,000 USD